

Analisis A/B Testing Campaign Premium Spotify

Mengukur perbedaan Premium Subscription Rate antara kelompok Control dan Variant

Sabila Rahma Utomo

Variant menghasilkan Premium Subscription Rate yang lebih tinggi dibandingkan Control.

59,74%

Control Premium Subscription Rate

80,25%

Variant Premium Subscription Rate

100.000

Total Pengguna

50.000 Control + 50.000 Variant

BUSINESS PROBLEM

Spotify Ingin Meningkatkan Premium Subscription

Premium subscription merupakan bagian penting dalam model bisnis Spotify. Spotify ingin mencoba campaign baru dengan messaging yang lebih targeted, tetapi perlu memastikan bahwa campaign tersebut benar-benar memberikan hasil yang lebih baik sebelum diterapkan kepada lebih banyak pengguna.

Pertanyaan Utama

Apakah campaign Premium baru menghasilkan Premium Subscription Rate yang lebih tinggi dibandingkan campaign existing?

Contoh asumsi skenario: pesan Variant menonjolkan **manfaat Premium yang lebih relevan bagi pengguna, seperti bebas iklan dan offline listening.**

Control

Campaign Premium yang sudah digunakan sebelumnya.

Variant

Campaign Premium baru dengan messaging yang lebih targeted

Campaign Baru Diharapkan Memberikan Hasil Lebih Baik

Business Hypothesis

Kami percaya bahwa campaign Premium dengan **messaging yang lebih targeted** akan meningkatkan **Premium Subscription Rate** karena pesan yang lebih sesuai dengan target pengguna dapat mendorong mereka untuk berlangganan.

Statistical Hypothesis

H_0 : Premium Subscription Rate Variant $\leq$ Control

H_1 : Premium Subscription Rate Variant $>$ Control

Type of Experiment

Superiority Testing

Digunakan untuk mengetahui apakah hasil Variant lebih tinggi daripada Control.

Data Terdiri dari 50.000 Control dan 50.000 Variant

Control

50.000 pengguna — 50%

Menerima campaign existing

Variant

50.000 pengguna — 50%

Menerima campaign baru

Target Audience

Pengguna Spotify yang memenuhi kriteria untuk menerima campaign Premium.

Scenario Duration

2 minggu — mencakup pola weekday dan weekend (*asumsi skenario*)

Significance Level

5% ($\alpha = 0,05$)
Hasil dianggap signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$.

Jumlah Control dan Variant berasal dari dataset. Target audience dan duration merupakan bagian dari skenario eksperimen.

Dalam experiment design, pengguna seharusnya dibagi secara acak agar kedua kelompok lebih adil. Dataset menunjukkan pembagian yang seimbang.

Premium Subscription Rate Menjadi Metric Utama



Primary Metric

Premium Subscription Rate

Persentase pengguna yang berlangganan Premium.

$Premium\ Users \div Total\ Users \times 100\%$

Metric ini dipilih karena paling langsung mencerminkan tujuan eksperimen.



Guardrail Metrics

Guardrail Metrics digunakan untuk memastikan campaign tidak menurunkan metric lainnya.

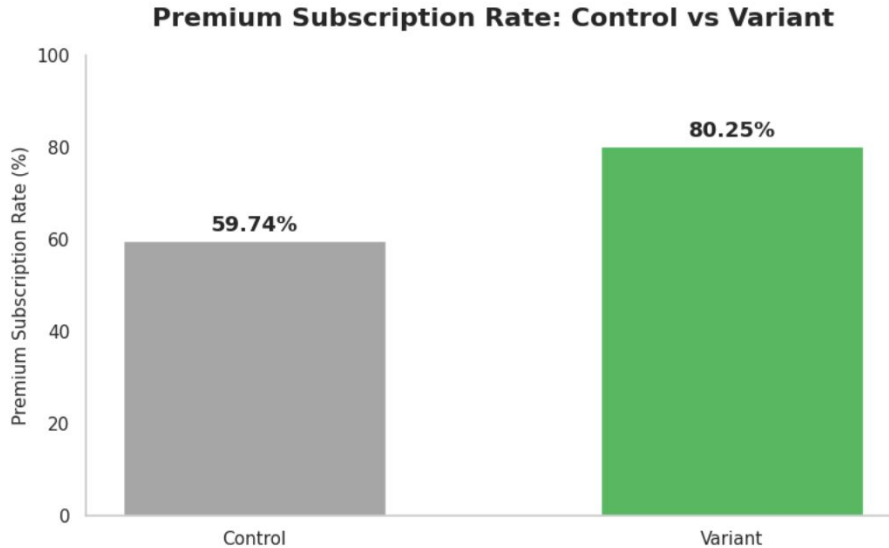
- **Payment Rate** — memastikan tindakan pembayaran tidak menurun
- **Engagement** — memastikan keterlibatan pengguna tidak menurun
- **Duration Played** — memastikan penggunaan Spotify tidak menurun

Kriteria Keberhasilan

Eksperimen dianggap berhasil jika **Premium Subscription Rate** meningkat secara signifikan dan tidak terjadi penurunan pada **Guardrail Metrics**.

PRIMARY RESULT

Premium Subscription Rate Naik dari 59,74% Menjadi 80,25%



Hasil

Control: 59,74%

Variant: 80,25%

Selisih langsung: +20,51 poin persentase

Kenaikan dibandingkan Control: +34,33%

p-value < 0,0001

Perbedaannya signifikan secara statistik karena p-value lebih kecil dari 0,05.

Keputusan: H_0 ditolak

Premium Subscription Rate Variant lebih tinggi daripada Control.

Payment Rate dan Aktivitas Pengguna Lebih Tinggi pada Variant

Payment Rate

69,69% → 79,81%
Naik 14,53% dibandingkan Control

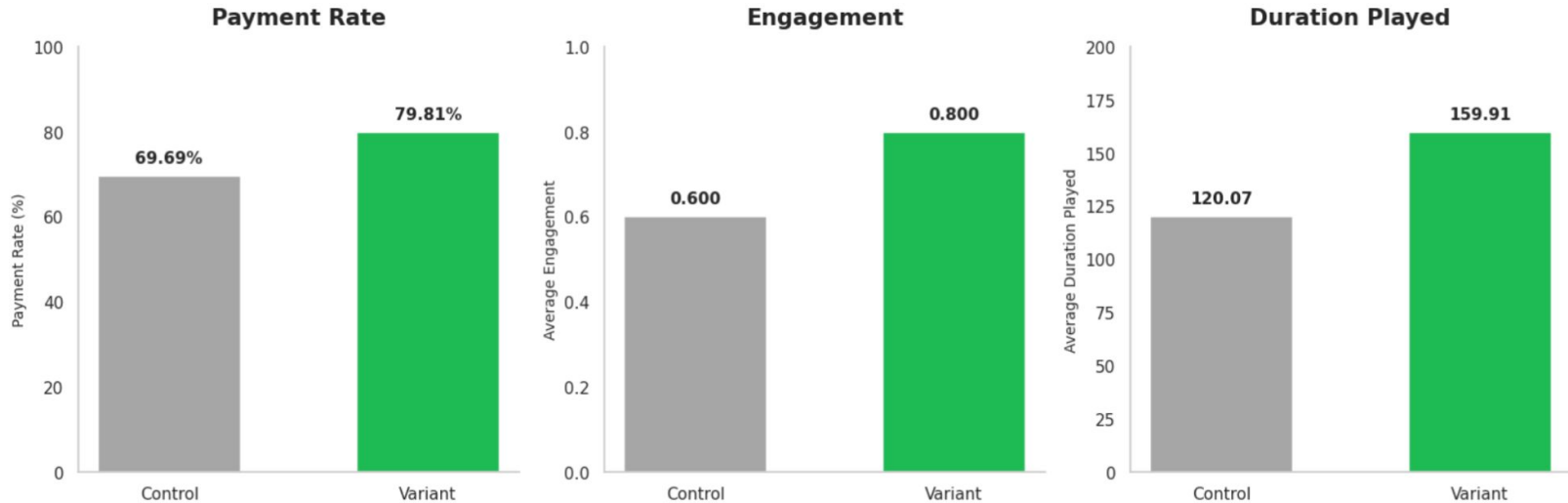
Engagement

0,600 → 0,800
Naik 33,30% dibandingkan Control

Duration Played

120,07 → 159,91
Naik 33,18% dibandingkan Control

Seluruh Guardrail Metrics lebih tinggi pada Variant dan memiliki p-value < 0,0001. Tidak terlihat penurunan pada metric lainnya.



Seluruh Metric Menunjukkan Hasil yang Lebih Tinggi pada Variant

Metric	Control	Variant	Relative Lift	p-value
Premium Subscription Rate	59,74%	80,25%	+34,33%	< 0,0001
Payment Rate	69,69%	79,81%	+14,53%	< 0,0001
Engagement	0,600	0,800	+33,30%	< 0,0001
Duration Played	120,07	159,91	+33,18%	< 0,0001

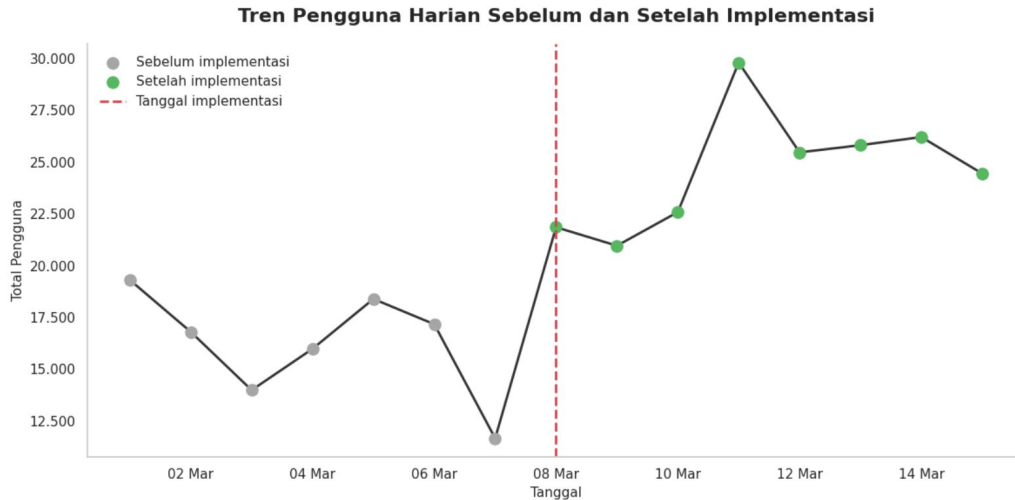
Statistical Test

- **Two-Proportion Z-Test** : Digunakan untuk Premium Subscription Rate dan Payment Rate.
- **Independent t-test** : Digunakan untuk Engagement dan Duration Played setelah data memenuhi asumsi normalitas.

Kesimpulan

- Seluruh metric memiliki p-value < 0,0001. Artinya, seluruh perbedaan signifikan secara statistik pada batas 0,05.
- Premium Subscription Rate meningkat dan tidak ada Guardrail Metric yang menurun.

Rata-Rata Pengguna Harian Naik Setelah Implementasi



Before Implementation

1–7 Maret 2026 = Rata-rata **16.184** pengguna per hari

After Implementation

8–15 Maret 2026 = Rata-rata **24.642** pengguna per hari

Kenaikan : +52,26%

Selisih: +8.458 pengguna per hari.
Kenaikan dibandingkan periode Before: +52,26%

Rata-rata pengguna harian meningkat setelah implementasi. Namun, kenaikan tersebut belum tentu hanya disebabkan oleh campaign karena faktor lain juga dapat memengaruhi hasil.

Campaign Variant Disarankan untuk Diterapkan Secara Bertahap

Recommendation

Campaign Variant layak dilanjutkan melalui rollout bertahap. Rekomendasi ini didukung oleh Premium Subscription Rate dan seluruh metrik pendukung yang lebih tinggi dibandingkan Control, dengan $p\text{-value} < 0,0001$.

Limitations

- Detail campaign tidak tersedia.
- Proses randomization tidak dijelaskan dalam dataset.
- Satuan Engagement dan Duration Played tidak dijelaskan.
- Periode monitoring masih pendek.
- Data revenue dan campaign cost belum tersedia.

Final Decision

Lanjutkan rollout secara bertahap. Perluas penerapan hanya jika hasil tetap stabil dan tidak ada penurunan pada metrik utama maupun metrik pendukung.

Next Steps

- 1 Terapkan campaign pada sebagian pengguna terlebih dahulu.**
Mulai dengan kelompok pengguna terbatas sebelum full rollout.
- 2 Monitor Premium Subscription Rate.**
Pantau Premium Subscription Rate secara berkala untuk memastikan hasil tetap stabil.
- 3 Pantau metrik pendukung**
Pantau Payment Rate, Engagement, dan Duration Played untuk melihat kemungkinan dampak negatif.
- 4 Evaluasi dan perluas rollout**
Perluas campaign ke lebih banyak pengguna jika seluruh hasil tetap stabil.
- 5 Analisis revenue & cost jika data tersedia**
Evaluasi dampak bisnis secara lebih menyeluruh.

01

Reflection 1 — Mengapa experiment design yang detail penting?

Experiment design yang detail membantu memastikan hasil eksperimen dapat dipercaya. Sebelum eksperimen dilakukan, analyst perlu menentukan:

- Pengguna yang mengikuti eksperimen.
- Pembagian Control dan Variant.
- Metric penentu keberhasilan.
- Jumlah sample yang dibutuhkan.
- Durasi eksperimen.

Sampel yang terlalu kecil atau durasi yang terlalu pendek dapat membuat hasil eksperimen kurang dapat dipercaya.

03

Reflection 3 — Apa yang dilakukan setelah implementasi?

Setelah suatu kondisi diterapkan, performanya tetap perlu dimonitor. Langkah selanjutnya yaitu :

- Pantau Premium Subscription Rate.
- Pantau Payment Rate, Engagement, dan Duration Played.
- Bandingkan hasil sebelum dan setelah implementasi.
- Perhatikan jika muncul dampak negatif.
- Lakukan perbaikan atau eksperimen baru jika performa menurun.

A/B Testing merupakan proses berulang. Hasil satu eksperimen dapat digunakan untuk improvement berikutnya.

02

Reflection 2 — Apa yang dilakukan jika Control lebih baik?

Jika Control memberikan hasil yang lebih baik, Variant tidak sebaiknya langsung diterapkan. Langkah yang harus dilakukan yaitu :

- Periksa kembali kualitas data.
- Pastikan pembagian kelompok sudah benar.
- Pastikan jumlah sampel dan duration mencukupi.
- Cari kemungkinan masalah pada Variant.
- Perbaiki Variant dan lakukan eksperimen baru.

Hasil tersebut tetap berguna karena menunjukkan bahwa perubahan baru belum lebih baik daripada kondisi sebelumnya.